

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [11] 저압AMI 통신성공률 관리 미흡

소 관 부 서 : 배전운영처

조 치 부 서 : 인사처, 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 AMI분야 설비운영 업무를 자회사인 한전KDN(주)에 위탁하여 저압 AMI 통신성공률을 관리¹⁾하고 있으며, 분기별 저압AMI 통신성공률은 [표 1]과 같다.

[표 1] 분기별 저압AMI 통신성공률

(단위: %)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기	합계
'22년	97.39	97.61	97.17	97.92	97.52
'23년	98.08	97.69	97.08	97.05	97.48
'24년	97.45	97.49	97.43	97.17	97.38
'25년	96.23	96.44	-	-	96.34

자료: K-AMI (저압원격검침시스템) 내 정기검침 성공률(월간) 추출 자료 재구성

그리고 DCU 및 통신모뎀 개통을 위해 [표 2]와 같이 통신사의 회선을 임차하여 AMI 통신망을 구축 및 운영하고 있고, 임차회선은 시스템 편의기능이 부재하

1) '제3차 지능형전력망 기본계획(2023~2027)'에 따르면 정부는 '25년도에 정기검침 성공률 98.0%이상을 목표로 하고 있음

다는 사유로 '24. 7. 1.부터 시스템으로 관리하지 않고 사업소 담당자별로 수기로 관리하고 있다.

[표 2] 전사 AMI 임차회선 현황

구분	'22년		'23년		'24년	
	회선수(개)	회선요금(억 원)	회선수(개)	회선요금(억 원)	회선수(개)	회선요금(억 원)
저압	18,491,599	293	26,794,233	349	55,553,921	487
고압	5,072,380	118	6,034,823	125	6,478,612	128
합계	23,563,979	411	32,829,056	474	62,032,533	615

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「직제규정」 부록1(하부직제)에 따르면, 스마트미터링실은 AMI 설비 운영 및 운영실적 분석·대책 수립을 하고, 사업소 AMI 운영업무를 지원하여야 한다.

「저압AMI 통신시스템 운영절차서」 7.2.7.가.(회선 관리)에는 임차회선의 신규, 변경, 해지는 'ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)'을 통해 관리하고, 시스템을 통하여 관리가 불가할 경우 기존의 관리방식 또는 수기관리하도록 되어 있다.

그리고 같은 절차서 7.2.7.나.(장애관리)에 보면 회선장애발생 시 해당회선의 장애점검을 요청하고 [표 3]과 같이 회선장애에 대한 보상을 받을 수 있으나 천재지변 등 사회통념상 불가항력적인 경우, 한전 측의 사유로 장애가 발생한 경우, 기타 양사가 사전에 협의한 경우에는 보상대상에서 제외하도록 되어 있다.

[표 3] 임차회선 장애보상 기준

장애복구시간	3시간 이상	6시간 이상	12시간 이상	24시간 이상
보상액 (이용요금)	2일분	5일분	10일분	1개월분

자료: 저압AMI 통신시스템 운영절차서 발췌

또한 같은 절차서 7.2.7.다.(요금관리)에 따르면 “본부 회선담당자 및 통신사업자가 등록한 회선 상세내역을 통해 과금되는 요금에 대한 적정성을 관리한다.”라고 규정되어 있다.

더불어 같은 절차서 7.3.3.(간선망장애)에는 간선망 장애발생시 AMI 서버시스템 및 네트워크 장비에서 Ping²⁾ test, 네트워크 설정값 확인 등 관련설비(광전송장치 및 네트워크 설비 등)에 대해 점검을 시행하여야 하며, 임차회선 구간 장애 시 통신사에 장애조치를 요구하고, 장애접수번호(또는 공문, E-mail 및 통신사 회신) 등 증빙자료를 관리하여야 한다.

「AMI 업무위탁 용역 SLA³⁾협약서」 제8조(서비스 수준 평가결과 활용) 제1항과 제2항에 따르면 “발주자는 본 협약서 붙임(SLA 서비스평가 지표정의서)에 명시된 기준정보를 적용하여 평가지표별 인센티브 및 페널티를 계산하고 계약기간 최종월에 인센티브, 페널티 금액을 서로 상계하여 차액을 정산한다.(Earn Back제도⁴⁾ 적용)”라고 되어 있다.

2) IP 네트워크를 통해 특정한 호스트가 얼마만에 도달할 수 있는지의 여부를 테스트하는 데 쓰이는 컴퓨터 네트워크 도구 중 하나

3) SLA(Service Level Agreement) : 서비스 수준 계약, ICT서비스 사용자와 공급자간에 이루어지는 일종의 계약행위

4) 서비스수준 평가에 발생하는 인센티브 금액, 페널티 금액을 적용하는 제도로, 분기·연 단위로 서비스수준 성과에 대해 평가가 이루어지며, 발생하는 금액은 누적관리한다. 최종월 결과 반영시 [인센티브 금액 > 페널티금액]이면 차액에 대하여 발주자는 계약상대자에게 인센티브를 제공하지 않으며, [인센티브 금액 < 페널티금액]이면 차액에 대하여 계약상대자는 발주자에게 페널티를 지불한다.

그리고 같은 협약서의 붙임(SLA 서비스평가 지표정의서)에는 매월초 전월 정기검침 성공률을 측정하여 서비스 수준⁵⁾을 평가하고, 정기검침 성공률이 99.5%미만인 경우 분기 단위로 [표 4]와 같이 페널티 규칙을 적용하여 연말에 정산하도록 되어 있다. 단, 공사로 인한 장애(배전, 계기), 모뎀 외 설비관련 장애(계기, 간선망, DCU), 근무시간 외 장애(공휴일), 정기검침 수집 오류(정기검침 수집 시간내 LP 정상)의 경우 정기검침 대상호수에서 제외한다.

[표 4] 페널티 금액 산출 방법

- 분기별 페널티 금액 = 분기별 적용한도액(연간적용한도액×1/4)×성과율(P)
- 연간적용한도액 : AMI분야 위탁계약금액×적용요율 = 830억 원('24년 계약금액)×0.33% = 2.74억 원
 - 위탁계약금액은 당해연도 설계금액을 적용하고 적용요율은 ICT분야 SLA 한도액 비율 적용
 - ※ 본부별 적용 한도액 : 총 적용한도액÷15개 본부 = 18.3백만 원
 - 성과율(P) = 달성실적 / 성과한도(0.5%)
 - 달성실적 = 적용실적(해당분기 성공률) - B등급 하한치(99.5%)
 - 성과한도 = B등급 하한치(99.5%) - D등급 하한치(99.0%) = 0.5%

자료: 「AMI 업무위탁 용역 SLA협약서」 붙임(SLA 서비스평가 지표정의서) 제4조(페널티/인센티브 적용 방법) 발체

따라서 본부 회선담당자는 회선장애 발생 시 Ping test 등 관련설비 점검을 시행하고, 임차회선 구간 장애시 통신사에 장애조치를 요구했어야 하며, 장애접수 번호 등 증빙자료를 관리하고, 통신사 장애 시 장애보상금을 청구했어야 한다.

반면 스마트미터링실은 이에 대한 실적분석, 대책수립 등 회선관리 업무를 총괄했어야 한다

5) 등급별 정기검침 성공률 : A등급(100%), B등급(99.5% ~ 100%), C등급(99.0% ~ 99.5%), D등급(99.0% 미만)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본부 회선담당자들은 K-AMI(저압원격검침시스템)을 통해 확인된 17,915건의 임차회선 장애에 대하여 장애접수 수기관리 어려움, 관리기준 미인지, 업무 착오 등의 사유로 지침과 다르게 통신사에 장애조치를 요구하지 않았고, 그 결과 현재는 장애복구가 완료되어 원인을 파악할 수 없기 때문에 [표 5]와 같이 장애보상금 347,220,210원을 청구할 수 있는 기회를 상실하였다.

[표 5] 본부별 임차회선 장애건수 장애보상금 산출내역 ('22년 이후)

지역본부	건수	장애보상금(원)	지역본부	건수	장애보상금(원)
익명화	2,218	8,850,157	익명화	1,263	22,436,043
	2,871	45,712,190		1,978	43,842,423
	805	11,118,147		65	1,622,303
	2,954	113,465,103		112	420,290
	554	25,184,957		833	5,083,027
	133	17,251,603		635	5,764,120
	1,773	39,932,943		219	1,024,333
	1,502	5,512,570	합 계	17,915	347,220,210

자료: K-AMI(저압원격검침시스템) 추출자료 및 본부별 회선담당자 소명결과 재구성

더 나아가 장애보상금 청구업무 소홀에 대한 문제가 특정본부에 국한되지 않고 전사적으로 발생하였음에도, 스마트미터링실은 이에 대한 실적을 분석하거나 대책을 수립하지 않은 것으로 볼 때 본사차원의 관리를 소홀히 하였다고 판단된다.

그리고 고압원격검침 임차회선에 대한 전사 장애보상금 청구실적을 확인 해본 결과, 청구실적이 없었고, K-AMI와는 다르게 차세대 고압원격검침 시스

템에는 통신사 장애를 분류할 수 있는 기능이 부재하여 장애보상금 청구와 관련된 근거자료를 확보할 수 없었다.

따라서 스마트미터링실은 통신사 장애로 분류된 17,915건에 대하여 통신사와 협의하여 회수가능 여부를 검토하고, 향후 장애접수 및 장애보상금 청구 업무를 빠짐없이 수행하기 위하여 관련 업무를 시스템화할 필요가 있으며, 특히 차세대 고압원격검침시스템의 경우 장애이력 관리 및 장애사유를 판단할 수 있는 기능을 개발할 필요가 있다.

한편 AMI 분야 업무위탁용역에 대한 서비스 수준 평가의 적정성을 확인해 본 결과, [표 6]과 같이 지난 3년간 총 180회⁶⁾의 평가 중 정기검침 성공률이 목표수준⁷⁾ 미만인 경우가 160회 발생하였음에도 페널티 부과 실적이 '23년 ### 1건 503천 원에 불과하여 그 실효성이 부족한 것으로 보인다.

[표 6] 정기검침 성공률 목표수준 미만 횟수 및 페널티 예상금액 (예외조항 미적용)

지역본부	횟수(회)	페널티(원)	지역본부	횟수	페널티(원)
익명화	12	22,466,667	익명화	9	14,866,667
	12	22,466,667		12	21,133,333
	10	17,344,444		12	20,844,444
	11	20,800,000		12	19,955,556
	12	22,466,667		7	13,144,444
	12	22,177,778		11	17,933,333
	11	19,044,444		6	12,277,778
	11	19,888,889	합 계	160	286,811,111

자료: K-AMI 시스템 활용 추출자료('22년~'24년) 및 스마트미터링실 제출자료 재구성

6) 3년간 평가 횟수 × 본부 수 = 12회(분기별 1회) × 15개 = 180회

7) 정기검침성공률 목표수준 : ('22년~'23년) 98.30%, ('24년) 99.50%

그 원인을 살펴보니, 「AMI 업무위탁 용역 SLA협약서」 내에 공사로 인한 장애(배전, 계기), 모뎀 외 설비관련 장애(계기, 간선망, DCU), 근무시간외 장애(공휴일), 정기검침 수집 오류(정기검침 수집 시간내 LP정상)의 경우 정기검침 대상호수에서 제외한다는 예외조항이 적용되어 해당 장애의 경우 장기간 조치하지 않아도 목표 정기검침 성공률에는 영향을 미치지 않으나, 실제 정기검침 성공률에는 영향을 미치기 때문에 목표 정기검침 성공률과 실제 정기검침 성공률 사이의 괴리가 발생하기 때문이라고 판단된다.

따라서 스마트미터링실은 한전 공사로 인한 장애(배전, 계기) 정기검침 수집 오류 등 협약서 내의 예외 조항을 삭제하고, 정기검침 성공률 목표수준을 재설정하여 AMI분야 업무위탁 용역에 대한 서비스 수준평가의 실효성을 제고할 필요가 있다.

관련부서 의견

스마트미터링실 본사 회선 담당자 ☎(3)는 “장애보상금 청구와 관련한 내용을 '22. 3월 저압 AMI 통신시스템 운영 절차서 개정 시 반영하였고, 사업소에 안내공문을 발송하였으므로 본사차원의 관리가 미흡하였다고 볼 수 없고, 장애 보상금 청구 실적이 저조한 사유는 사업소의 업무처리가 미흡하였다고 사료되며 향후 사업소의 업무처리 철저를 위하여 주기적으로 교육을 시행할 예정이다.”라고 주장하였다.

그러나 ☎(3)의 주장을 받아들이더라도, '22. 3월 이후 임차회선 관련 전

사 교육, 실적분석, 대책마련 등 본사에서 수행한 회선관련 업무실적이 일체 없는 것으로 볼 때, 본사 차원의 관리가 미흡한 것으로 보이므로 향후 본사 담당자의 업무를 구체적으로 정의하여 전사 회선관리를 철저히 할 필요가 있다.

[표 7] 본사 회선담당자 ㉠㉡(3) 증빙자료

안내공문의 본문	붙임자료 내 장애보상금 관련 내용	
익명화	개정(안)	비 고
	7.2.7 임차회선 관리 가) 회선관리 (1) [ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)]을 통해 임차회선의 신규, 변경, 해지를 시행한다. 다만 [ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)]을 통하여 관리가 불가할 경우 기존의 관리방식 또는 수기 관리를 시행한다. (2) [ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)]에 본부 회선담당자 및 통신사업자가 등록된 회선 상세내역을 통해 불일치 회선을 관리한다. (3) 전산화번호(DCU ID) 변경 등 회선정보 변경 시 [ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)]에 반영될 수 있도록 회선정보를 변경한다. 나) 장애관리 (1) 회선장애 발생 시 [ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)]에 등록된 해당회선의 장애점검을 요청한다.([ICT 네트워크 운영시스템(INOS2.0)]을 통하여 관리가 불가할 경우 수기 관리 한다) (2) 회선장애 발생 시 한전과 통신사간 맺은 합의서 보상기준에 따라 회선장애에 대한 보상을 받을 수 있다. - AMI용 회선 제공 합의서 제8조 (이용구간설비의 품질관리 및 운용) ① 통신사는 서비스 장애 발생 접수 후 1시간 이내에 예상 복구시간을 한전에 통보하고, 장애발생 접수 후 3시간 이내에 복구하여야 한다. ② 통신사는 장애복구에 소요된 시간이 3시간 이상인 경우에는 아래의 보상기준에 따라 한전에게 보상하여야 한다.	○임차회선 관리 기준 신설

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

그리고 스마트미터링실 고압원격검침 시스템 담당자 ㉠㉡㉢(3)은 “고압원격검침 임차회선에 대한 장애보상금 청구 실적이 없는 이유는 시스템적으로 장애이력을 확인하거나 장애사유를 판단할 수 있는 프로세스가 부재하고, 장애보상금을 청구할 수 있다는 기준을 사업소 담당자가 인지하지 못하였기 때문이라고 판단된다. 본 감사를 통해 고압원격검침 성공률 제고를 위한 노력이 필요하다고 인지하여 수기로 관리하고 있던 운영실적을 시스템화하여 관리체계를 정립할 예정이다.”라고 답변하였다.

또한 스마트미터링실 AMI분야 업무위탁용역 담당자 ♡♡♡(3)은 “「AMI 업무위탁 용역 SLA 협약서」 내에 배전공사, 정기검침 수집오류 등 예외조항이 존재하여 정기검침 성공률 달성 실적의 괴리가 발생하기 때문에 평가기준 개선의 필요성을 인지하였고, 배전공사, 계기장애, 근무시간 외 장애는 한전과 KDN의 정기검침 성공률 달성목표(99%) 일치화 시키는 조건으로 예외조항을 삭제하는 등 '25년도 AMI 분야 SLA 협약 개정 시에 평가기준을 개선하겠다.”라고 답변하였다.

조치할 사항

배전운영처장은

- ① 저압 및 고압 AMI용 임차회선에 대한 장애접수 및 장애보상금 청구 업무가 누락되지 않도록 시스템을 개선하여 주시고, (개선)
- ② 통신사 장애로 분류된 17,915건에 대한 회수가능 여부를 검토하여 주시기 바라며, (통보)
- ③ 임차회선 관리를 철저히 하기 위해 본사 회선담당자 업무를 구체화하여 절차서에 반영하여 주시기 바라며, (개선)
- ④ 차세대 고압원격검침시스템 내 장애이력을 관리하고 장애사유를 판단할 수 있는 기능을 추가하여 주시고, (개선)
- ⑤ AMI분야 업무위탁 용역에 대한 서비스 수준평가의 실효성을 제고하기 위하여 예외조항 삭제 등 「AMI 업무위탁 용역 SLA 협약서」를 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
11	개 선 [4] 통 보 [1]	-	-	배전운영처	인사처 배전운영처